



Arquitectura de Redes (AR)

Tema 9: Nivel de enlace de datos - Enramado y gestión del enlace

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Aviso de copyright.

© 2025-2026. Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano. Todos los derechos reservados.

- Este material ha sido elaborado exclusivamente para fines de uso docente.
- No se permite sin el consentimiento explícito del autor lo siguiente:
 - Distribuir copias del material en cualquier medio de transmisión impreso o electrónico.
 - Realizar modificaciones del material y distribuirlo.
 - Realizar un uso comercial del material.





Introducción

Generación de
tramas
(entramado)

Gestión del
enlace y
servicios

① Introducción

② Generación de tramas (entramado)

③ Gestión del enlace y servicios



Introducción

Generación de
tramas
(entramado)

Gestión del
enlace y
servicios

① Introducción

② Generación de tramas (entramado)

③ Gestión del enlace y servicios



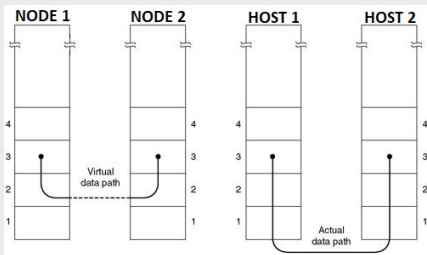
Introducción

Generación de
tramas
(entramado)

Gestión del
enlace y
servicios

Recordemos:

- El nivel de enlace de datos es el encargado de proporcionar un enlace de comunicación virtual entre dos dispositivos garantizando que no hay errores en la transmisión.



Fuente modificado:
<https://thenetworkingacademy.com/general-network/data-link-layer/>

- Para ello se necesitan varias tareas.
- En concreto este tema se centra en las tareas:
 - Generación de tramas.
 - Gestión del enlace.



Introducción

**Generación de
tramas
(entramado)**

Gestión del
enlace y
servicios

① Introducción

② Generación de tramas (entramado)

③ Gestión del enlace y servicios



Generación de tramas (entramado)

Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

¿En qué consiste el entramado?

- El entramado o la generación de tramas es una tarea crítica en el nivel de enlace de datos.
- Estandariza el método de transferencia de datos entre dos nodos conectados por un enlace.
- Seguir un esquema de división de datos permite al receptor distinguir el comienzo y el final de una trama de datos.
- El entramado simplifica la detección y corrección de errores.



Generación de tramas (entramado)

Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

¿Qué son las tramas?

- Las tramas son la unidad mínima de información en el nivel de enlace de datos.
- Más concretamente las tramas son la división de la información de los bits siguiendo un formato específico.
- Esta división se realiza mediante campos de bits que aportan una función específica en la trama.
- El formato de la trama dependerá del protocolo específico de comunicación empleado en el nivel de enlace de datos.



Generación de tramas (entramado)

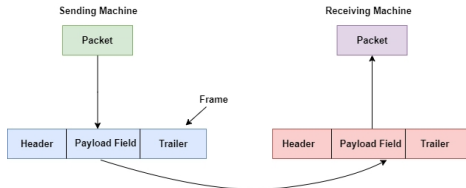
Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

Estructura general de una trama:

- De forma general las tramas del nivel de enlace tiene las siguientes partes (tiene más campos dependiendo del protocolo):
 - **Cabecera (header)**: Contiene direcciones físicas de origen y destino, así como bytes de control.
 - **Carga útil de datos (data payload)**: Contiene el mensaje a transmitir.
 - **Cierre de trama (Trailer)**: Contiene información sobre detección y corrección de errores



Fuente: <https://www.naukri.com/code360/library/framing-in-computer-networking>



Métodos de entramado:

- Existen diferentes métodos que se pueden aplicar.
- Los más comunes son:
 - Recuento de bytes (*Byte counting*).
 - Inserción de caracteres de inicio y fin (*Byte stuffing*).
 - Inserción de patrones de inicio y fin (*Bit stuffing*).
 - Inserción de violaciones de codificación de nivel físico.
- Con los tres últimos se consigue cierta sincronización (*a nivel de trama*) entre emisor y receptor.



Generación de tramas (entramado)

Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

Recuento de bytes (*Byte counting*) (I):

- Se emplea un campo de la cabecera para especificar cuántos bytes tiene la trama.
- Cuando se recibe la información de la cabecera se puede determinar la longitud de la trama.
- Problemas con este método:
 - Envío del recuento erróneo.
 - Recibo del recuento erróneo.
 - Si la cantidad de bytes no es correcta, problemas de sincronización para las siguientes tramas.
 - Imposibilidad de corregir errores.



Generación de tramas (entramado)

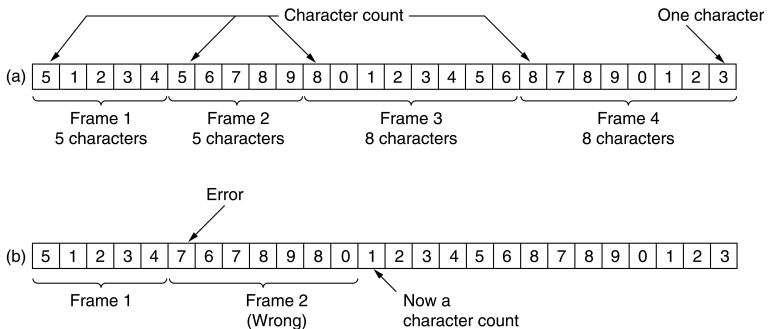
Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

Recuento de bytes (*Byte counting*) (II):

- Ejemplo de trama correcta (a) y errónea (b):



Fuente: <https://humphryscomputing.com/Notes/Networks/data.framing.html>



Generación de tramas (entramado)

Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

Inserción de caracteres de inicio y fin (*Byte stuffing*) (I):

- Evita los errores de detectar los límites de una trama del método anterior.
- En este caso se agregan unos bytes especiales de inicio y de final de trama.
- En el caso de que los bytes de inicio y final coincidan, se denominan banderas (Flags).
- Si el receptor pierde la sincronización, simplemente debe buscar los Flags.
- En los últimos años suelen emplearse los mismos Flags de inicio y de final. Ventaja, leer dos banderas seguidas delimita las tramas,
- Si los datos reales contienen un dato igual que los Flags, se le agrega un carácter de escape.



Generación de tramas (entramado)

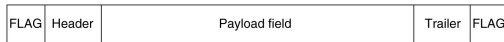
Introducción

Generación de tramas (entramado)

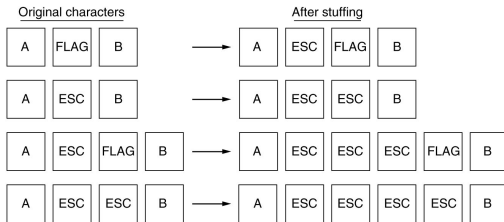
Gestión del enlace y servicios

Inserción de caracteres de inicio y fin (*Byte stuffing*) (II):

- Ejemplo general (a), ejemplo de datos con Flags dentro de sus datos (b).



(a)



(b)

Fuente: <https://humphryscomputing.com/Notes/Networks/data.framing.html>



Inserción de caracteres de inicio y fin (*Byte stuffing*) (III):

- Este método tiene sus desventajas.
- La aparición de múltiples caracteres que coincidan con los Flags aumenta la cantidad de información a transmitir en la trama.
- Sigue limitado a un tamaño fijo (1 carácter=1 byte)
- **IMPORTANTE!** No todos los caracteres emplean 8 bits para su representación:
 - UNICODE emplea 16 bits.



Generación de tramas (entramado)

Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

Inserción de patrones de inicio y fin (*Bit stuffing*) (I):

- Evita los inconvenientes de las técnicas anteriores.
- Permite que las tramas tengan un número arbitrario de bits por carácter.
- En este caso se emplean bits en vez de bytes.
- En concreto se comienza y se termina con un patrón especial que corresponde con un Flag de 1 byte:
 - Byte de inicio y terminación: 0x7E (hex) ó 01111110 (binario).
- Cuando la capa de enlace del emisor encuentra cinco 1 seguidos, se añade un bit 0 al final.
- La capa del enlace del receptor deshace el proceso.



Generación de tramas (entramado)

Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

Insertión de patrones de inicio y fin (*Bit stuffing*) (II):

- Ejemplo datos originales (a), datos delimitados (b) proceso deshecho en el receptor (c).

(a) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

(b) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Stuffed bits

(c) 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Fuente: <https://humphryscomputing.com/Notes/Networks/data.framing.html>



Generación de tramas (entramado)

Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

Inserción de violaciones de codificación de nivel físico (I):

- Es una técnica especial que requiere un mecanismo específico de transmisión de datos en el nivel físico.
- En concreto requieren esquemas de codificación que realicen transacciones entre bits (ej: Manchester).
- Normalmente estas técnicas requieren que un bit sea una transacción de un valor bajo a alto y viceversa en mitad cada bit.
- El proceso de violación consiste en generar combinaciones de valores alto-alto y valores bajo-bajo no permitidos en el esquema de codificación original.
- Requiere una alta dependencia entre nivel físico y nivel de enlace.
- No es necesario añadir patrones delimitadores, aunque es recomendable.



Generación de tramas (entramado)

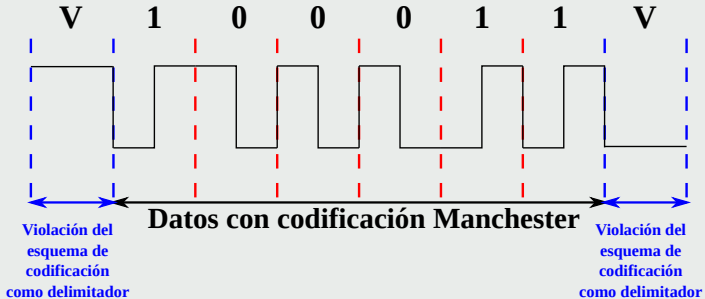
Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

Inserción de violaciones de codificación de nivel físico (II):

- Ejemplo sin patrón delimitador:



Fuente: Propia



Generación de tramas (entramado)

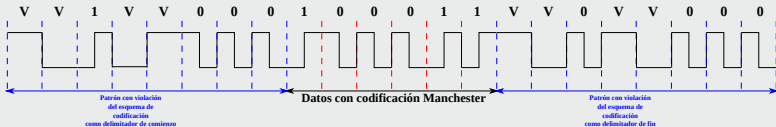
Introducción

Generación de tramas (entramado)

Gestión del enlace y servicios

Inserción de violaciones de codificación de nivel físico (III):

- Ejemplo con patrón delimitador de inicio y fin de trama:
 - Inicio: $+V; -V; 1; -V; +V; 0; 0; 0$
 - Fin: $+V; -V; 0; +V; -V; 0; 0; 0$



Fuente: Propia



Introducción

Generación de
tramas
(entramado)

Gestión del
enlace y
servicios

① Introducción

② Generación de tramas (entramado)

③ Gestión del enlace y servicios



¿En qué consiste?

- Cuando se establece una comunicación entre nodos a nivel de enlace, es necesario conocer:
 - Cómo inicializar y finalizar el enlace.
 - Cómo mantenerlo.
 - Saber si es necesario establecer una comunicación previa para mandar los datos.
- No todas las comunicaciones emplean un mecanismo en el que se establece una conexión previa.

Tipos de protocolos

- Tenemos dos posibles tipos de protocolos a nivel de enlace (en concepto funcionan igual que los vistos en el *“Tema 2: Servicios - Tipos de servicios”*):
 - Protocolos orientados a la conexión.
 - Protocolos no orientados a la conexión.



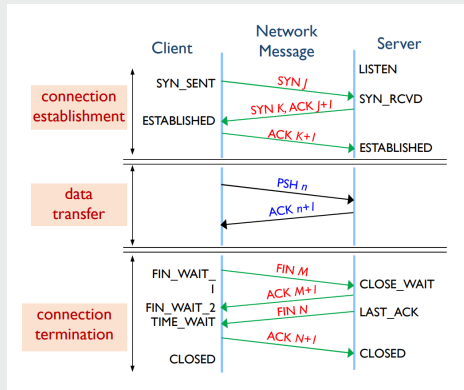
Protocolos orientados a la conexión (I):

- Requieren una fase de inicialización del enlace.
- La inicialización se debe hacer como primer paso antes de compartir tramas de información.
- La inicialización permite negociar la compartición de tramas.
- Requieren de una fase de desconexión que libera las memorias intermedias de emisión y recepción.
- Emplean tramas especiales de control para la inicialización y desconexión.
- Las tramas se suelen numerar si se emplea una transmisión con recuperación de errores.
- Hay confirmaciones en la información por parte del receptor.



Protocolos orientados a la conexión (II)

- Ejemplo gráfico:



Fuente: <https://velog.io/@ooooorobo/TCP-3-way-handshake-4-way-handshake>



Protocolos no orientados a la conexión:

- Los nodos comparten tramas de información sin previo aviso.
- No suelen emplear recuperación de errores.
- Las tramas no suelen estar numeradas.
- No se permite la retransmisión de tramas erróneas.
- No hay confirmaciones en la información por parte del receptor.
- Altamente empleados para transmisión de datos multimedia (vídeo o voz).



¿Qué servicios proporciona el nivel de enlace?

- El nivel de enlace debe de proporcionar servicios al nivel de red.
- Como existen dos tipos de protocolos (orientados y no orientados a la conexión), los servicios están relacionados con el modo de funcionamiento de los protocolos.
- Generalmente se suele hablar de tres tipos de servicios principales a nivel de enlace:
 - Servicios no orientados a la conexión y sin acuse de recibo.
 - Servicios no orientados a la conexión con acuse de recibo.
 - Servicios orientados a la conexión con acuse de recibo.



Servicios no orientados a la conexión y sin acuse de recibo:

- El nodo transmisor manda tramas independientes al nodo de destino sin que el destino confirme la recepción de las tramas.
- No se establece ni se termina el enlace de comunicación.
- Si una trama se pierde debido al ruido en la línea o debido a errores en la transmisión, no se intenta recuperar la trama perdida.
- La gestión de los errores se delegan a las capas superiores.
- Se emplea cuando el ratio de error es bajo y se requieren velocidades de transmisión altas (ej: tiempo real).



Servicios no orientados a la conexión con acuse de recibo:

- Es un servicio fiable sin realizar conexión.
- No se inicializa ni finaliza el enlace.
- No obstante, cada trama individual que le llega al receptor se confirma.
- El emisor sabe si el receptor ha obtenido la trama.
- Empleados para sistemas donde los canales de comunicación son poco fiables a interferencias como los sistemas inalámbricos.



Servicios orientados a la conexión con acuse de recibo:

- Es el más seguro y sofisticado de los tres.
- Se requiere inicialización y finalización del enlace.
- Cada trama de datos se numera.
- Cada trama de datos se transmite a la capa de red una única vez.



UNIVERSIDAD
DE CORDOBA

¿Preguntas?

Introducción

Generación de
tramas
(entramado)

Gestión del
enlace y
servicios



Fuente: <http://webcente.blogspot.com/2017/07/alfabetizacion-informacional.html>